

م/عادل بسديوني

القياس الفيزيائي

01501857217



المحاضرة الأولى

القياس الفيزيائي

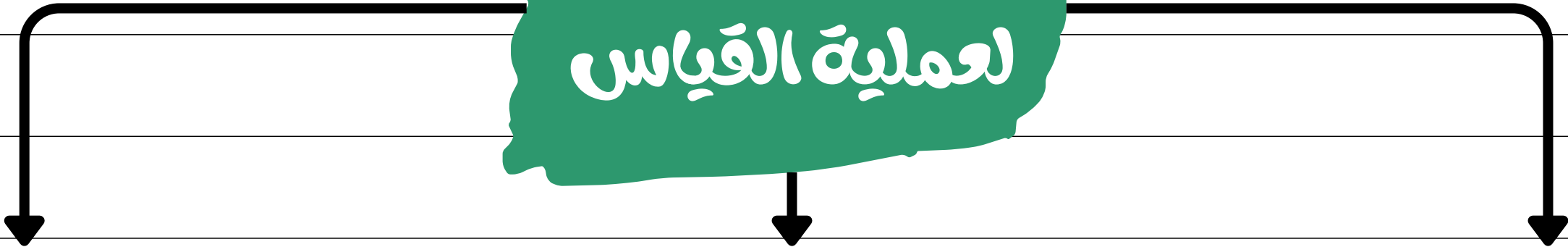
فيزياء ثانية ثانوي



عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عددها مرات احتواء الأولى على الثانية.



العناصر الأساسية
لعملية القياس



م/عادل بسيوني

القياس الفيزيائي

01501857217

الكميات
الفيزيائية



مكر الفيزياء



يتم التعبير عن الكميات الفيزيائية وعلاقتها ببعضها البعض بالمعادلات الرياضية، فمثلاً:

عندما يتحرك جسم ليقطع مسافة d خلال زمن t ،
فإن سرعة هذا الجسم يمكن التعبير عنها بالعلاقة:
وهي صورة مختصرة لتوصيف فيزيائي ذي مدلول معين (المعنى الفيزيائي).

$$v = \frac{d}{t}$$



اختبر نفسك كتاب الامتحان



1

اختبر نفسك

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أى زوج من الكميات التالية يمثل كميات فيزيائية مشتقة ؟

(ب) السرعة والزمن

(أ) الطول والكتلة

(د) الطاقة والكثافة

(ج) المسافة والعجلة



م/عادل بسيوني

القياس الفيزيائي

01501857217

أدوات القياس



حديثا

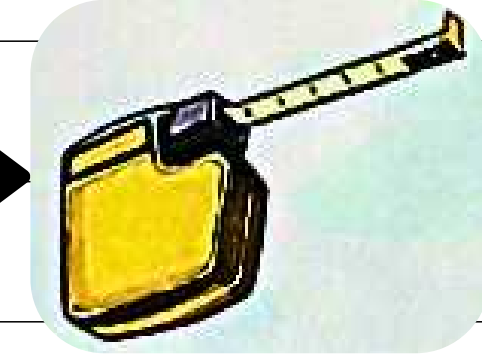
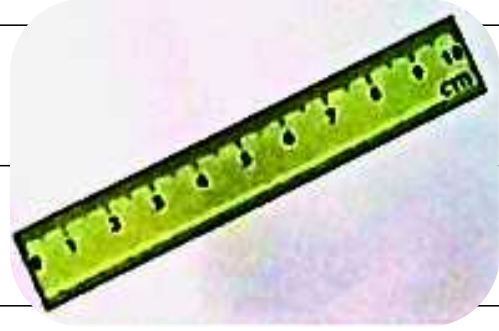
قديما



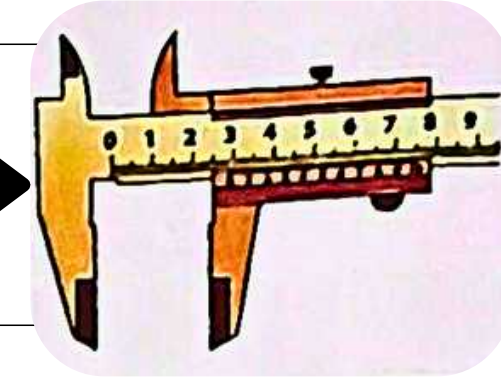
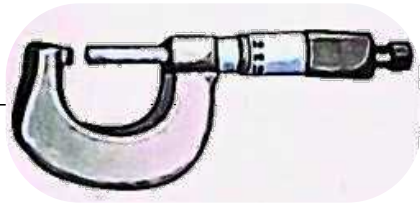
مكر الفيزياء

تختلف أداة القياس المستخدمة تبعًا للكمية الفيزيائية المراد قياسها، لذلك فإن الخطوة الأولى لقياس أى كمية فيزيائية هي تحديد أداة القياس المناسبة، وفيما يلي سنتعرف بعض أدوات القياس المستخدمة لقياس
الطول والكتلة والزمن

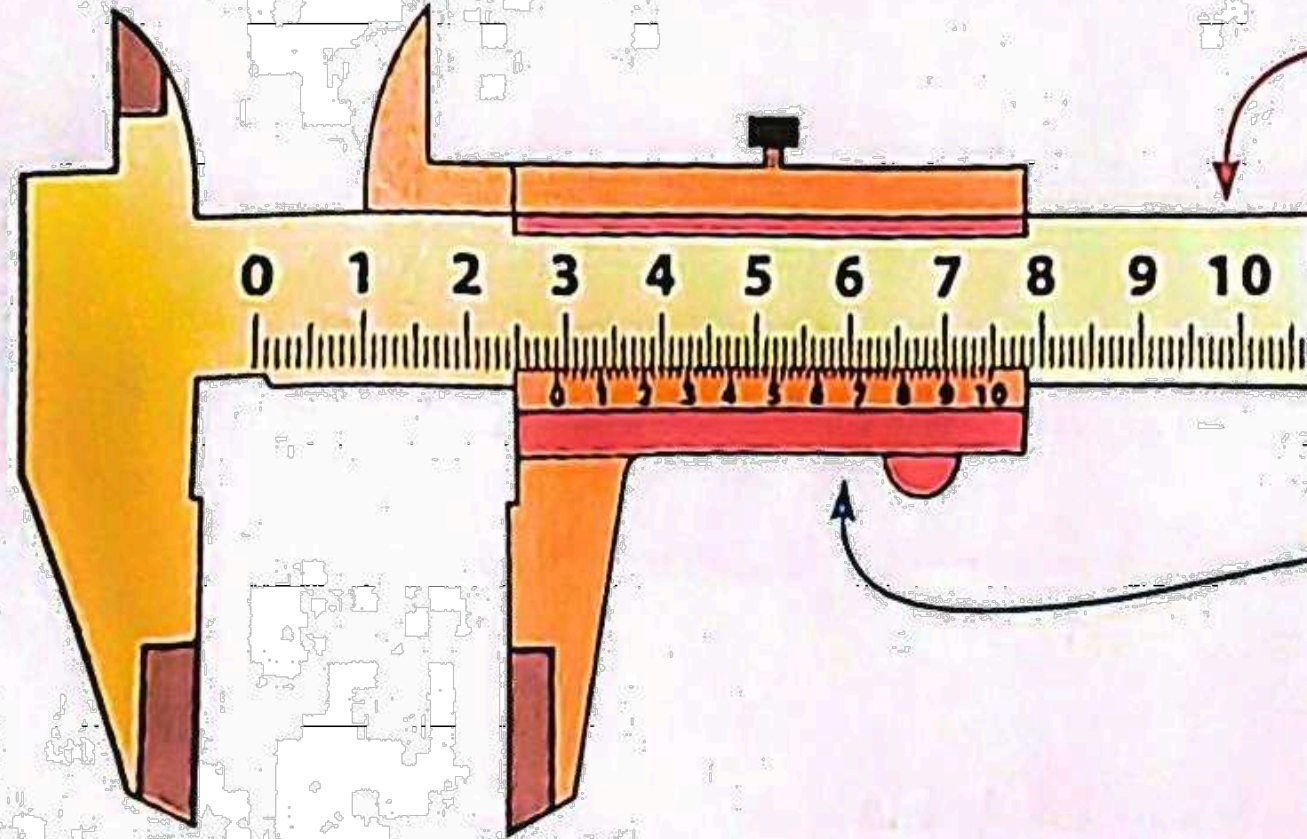




الطول



القدمة ذات الورنية



تدرج ثابت

(القسم الواحد = 1 mm)

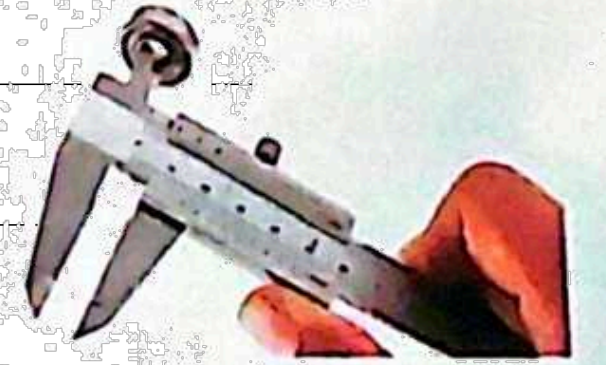
تدرج منزلق (ورنية)

يتحرك بمحاذاة التدرج الثابت

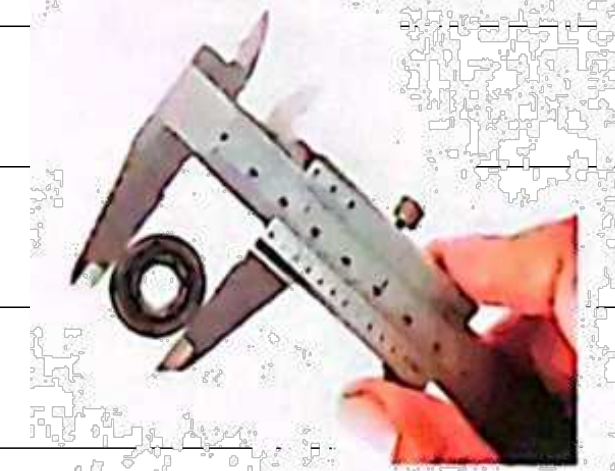
ومقسم إلى عدة أقسام

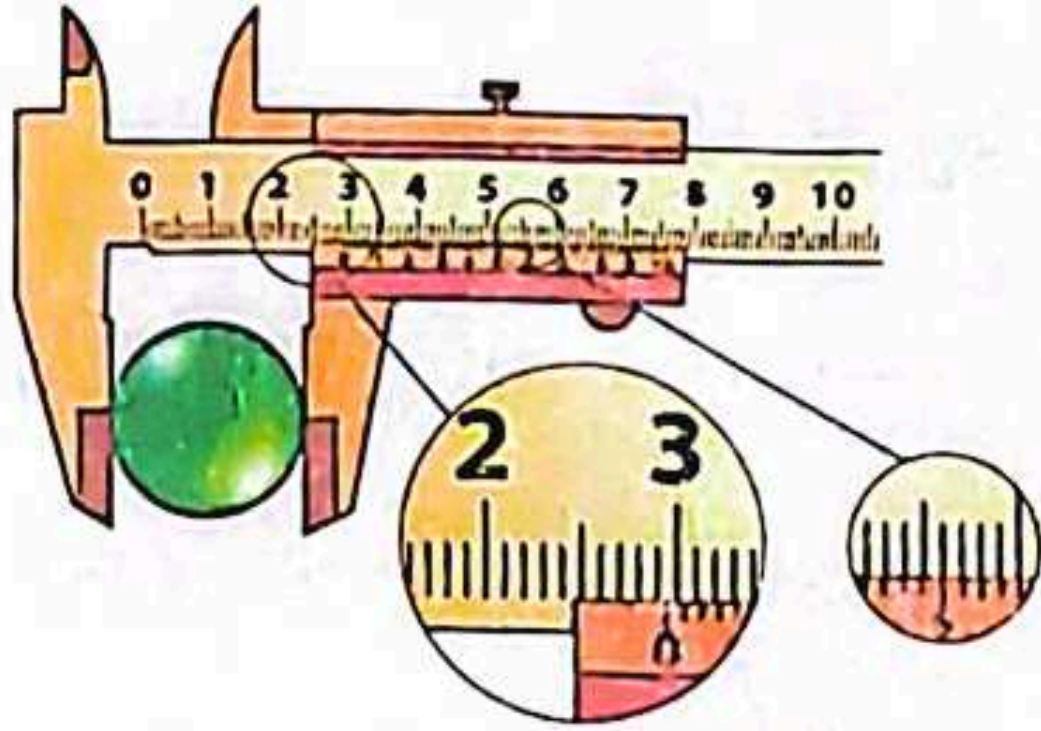
(القسم الواحد = 0.9 mm)

قياس القطر الداخلي لحلقة مجوفة



قياس القطر الخارجي لحلقة





اختر: مستعينًا بالشكل المقابل، يكون قطر الكرة الخارجى

هو

29.1 mm (ب)

35 mm (د)

29 mm (ا)

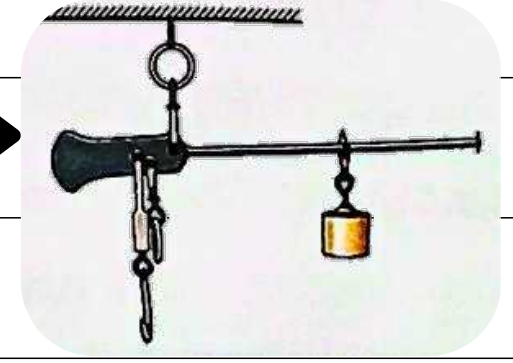
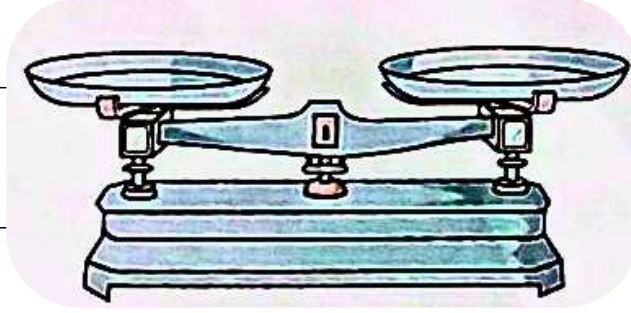
29.6 mm (ج)

مثال

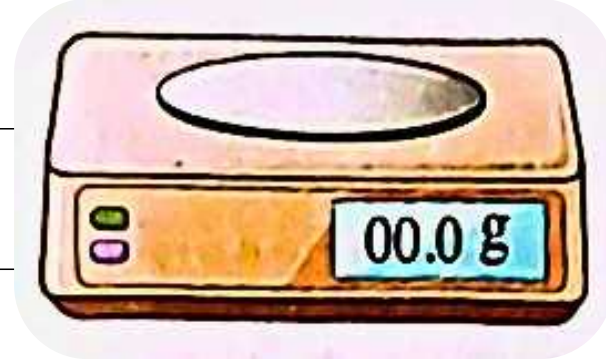
طلب منك قياس القطر الخارجى للكرة باستخدام المسطرة، هل سيكون القياس أدق فى هذه الحالة ؟

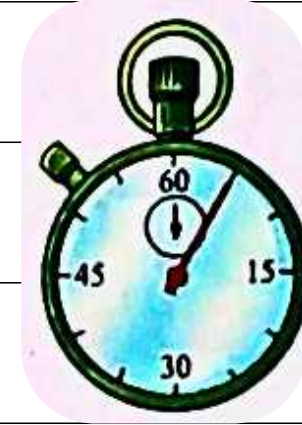
ماذا لو





الكتلة





الزمن



2

اختیار و سبک



م/عادل بسيوني

القياس الفيزيائي

01501857217



مستنيك في فيديو الحل يا كينج

الواجب



هكر الفيزياء